Mejora de la relación señal a ruido de una IMU mediante filtros digitales FIR e IIR

Andrés Martínez Lina Castiblanco
Ingeniería Mecatrónica, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia
Procesamiento Digital de Señales — Teoría, periodo 2026-2, Proyecto 2
Docente: Henry Roncancio

***Resumen*—Se evalúa la mejora de la relación señal a ruido (SNR) del eje z del acelerómetro de una IMU MPU6050 sometida a la vibración de un motor DC con masa excéntrica. Se adquirieron tres registros de 20 s a 100 Hz con la IMU fija: motor apagado (R1), PWM bajo (R2) y PWM alto (R3). Con el modelo $x[n] = s[n] + v[n]$, la media se toma como señal útil (gravedad) y la variación alrededor de ella como ruido. Sobre los mismos datos se aplicaron un FIR pasa-bajas de orden 20 diseñado por ventana de Hamming y un IIR Butterworth de orden 2, ambos con $f_c = 5$ Hz. La SNR de entrada cayó de 50.3 dB (R1) a 35.1 dB (R3); el FIR la elevó entre 10.9 y 14.9 dB y el IIR entre 9.8 y 13.7 dB, sin alterar el valor medio en más de 0.02 mg. El FIR ofrece 1.0–1.3 dB más de mejora, pero con 100 ms de retardo y 21 coeficientes, frente a unos 45 ms y 5 coeficientes del IIR. Para una aplicación mecatrónica en tiempo real se recomienda el IIR.**

***Index Terms*—IMU, relación señal a ruido, filtro FIR, filtro IIR, Butterworth, antialias.**

I. Introducción

Los acelerómetros MEMS son sensores habituales en sistemas mecatrónicos para estimar inclinación y detectar movimiento. Cuando comparten estructura con motores, sus medidas se contaminan con vibraciones cuya frecuencia está muy por encima de la dinámica de interés. El filtrado digital pasa-bajas permite atenuar esa componente, pero la elección entre un filtro de respuesta finita (FIR) y uno de respuesta infinita (IIR) implica un compromiso entre atenuación, retardo, costo de cómputo y comportamiento de fase [1], [2].

Este trabajo cuantifica ese compromiso con datos reales: se mide la SNR de una IMU estática bajo tres niveles de perturbación y se compara la mejora que logran un FIR de orden 20 y un IIR Butterworth de orden 2 con la misma frecuencia de corte.

II. Montaje experimental y adquisición

La IMU MPU6050 (módulo GY-521) se fijó sobre una base rígida de 15×15 cm con su eje z alineado con la gravedad. En la misma base se fijó un motor DC tipo 130 con un tornillo pegado al eje como masa excéntrica, accionado por un puente H L298N y alimentado con dos celdas LiPo en serie (7.4 V). Una ESP32 leyó el registro `ACCEL_ZOUT` por I^2C cada 10 ms (100 Hz) con rango ±2 g (16384 LSB/g) y envió por USB el par (marca de tiempo, valor crudo). Un script en Python guardó cada registro en CSV con su frecuencia de muestreo, unidades y PWM.

Tabla I
Registros y SNR de entrada

Registro	PWM	$\bar{x}$ [g]	σ_v [mg]	$\mathrm{SNR}_{\mathrm{ent}}$ [dB]
R1	0	1.0564	3.22	50.32
R2	120	1.0541	7.42	43.05
R3	255	1.0543	18.50	35.12

Se adquirieron tres registros de 20 s sin mover la IMU: R1 con el motor apagado (PWM 0), R2 con PWM 120 (mínimo que mantiene el giro estable) y R3 con PWM 255. Los tres contienen 2000 muestras; la frecuencia medida fue 100.000 Hz con una variación del periodo menor que 15 μs.

III. Modelo de la señal y cálculo de la SNR

Con la IMU quieta, cada registro se modela como $x[n] = s[n] + v[n]$, donde $s[n]$ es la componente constante debida a la gravedad y $v[n]$ el ruido (del sensor y de la vibración). Las potencias y la SNR se calculan como

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n], \quad P_s = \bar{x}^2, \quad P_n = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left(x[n] - \bar{x}\right)^2 \tag{1}$$

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\frac{P_s}{P_n}, \qquad \Delta\mathrm{SNR} = \mathrm{SNR}_{\mathrm{sal}} - \mathrm{SNR}_{\mathrm{ent}}. \tag{2}$$

La SNR de entrada se calcula sobre el registro completo. A las salidas filtradas se les elimina el primer segundo (100 muestras) para excluir el transitorio debido a las condiciones iniciales nulas.

La Tabla I resume los registros. La media prácticamente no cambia entre condiciones (la IMU no se movió), mientras que la desviación del ruido crece casi seis veces de R1 a R3; por eso la SNR de entrada cae 15 dB.

La Fig. 1 muestra el espectro de la parte variable de cada registro. Más del 90 % de la potencia de ruido está por encima de 5 Hz (90.8 % en R1, 96.2 % en R2 y 95.9 % en R3), con picos alrededor de 15 y 30 Hz en los registros con motor. Como la señal útil está en 0 Hz, un corte en 5 Hz conserva la señal y deja la mayor parte del ruido en la banda de rechazo; por esto se mantuvo el corte sugerido.

IV. Diseño de los filtros

Ambos filtros se diseñaron con SciPy [4] para $f_s = 100$ Hz y $f_c = 5$ Hz.

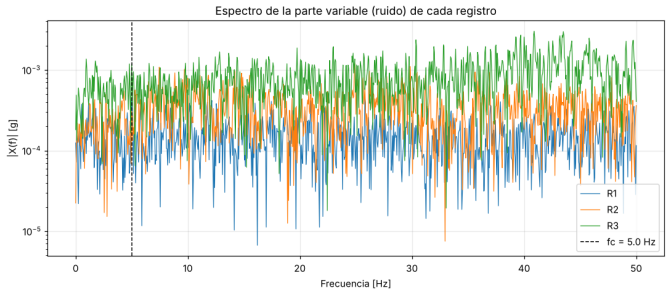


Figura 1. Espectro de la parte variable (ruido) de R1, R2 y R3. La línea discontinua marca $f_c = 5$ Hz.

IV-A. FIR pasa-bajas por ventana

Se truncó la respuesta impulsional del pasa-bajas ideal a $N + 1 = 21$ muestras y se ponderó con una ventana de Hamming. La ecuación en diferencias y la función de transferencia son

$$y[n] = \sum_{k=0}^{20} b_k \, x[n-k], \qquad H_{\text{FIR}}(z) = \sum_{k=0}^{20} b_k \, z^{-k}. \tag{3}$$

Los coeficientes son simétricos ($b_k = b_{20-k}$) y suman 1 (ganancia unitaria en DC). Los primeros once valen: $b_0 = 0$, $b_1 = 0.001327$, $b_2 = 0.004650$, $b_3 = 0.011750$, $b_4 = 0.023779$, $b_5 = 0.040723$, $b_6 = 0.061157$, $b_7 = 0.082404$, $b_8 = 0.101082$, $b_9 = 0.113897$ y $b_{10} = 0.118460$; el resto se obtiene por simetría.

IV-B. IIR Butterworth de orden 2

Se partió del prototipo analógico Butterworth de segundo orden

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\,\Omega_c s + \Omega_c^2}, \tag{4}$$

con la frecuencia predistorsionada $\Omega_c = 2f_s \tan(\pi f_c / f_s) = 31.68$ rad/s, y se aplicó la transformación bilineal $s = 2f_s \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$. Resultan

$$H_{\text{IIR}}(z) = \frac{0.020083 + 0.040167 z^{-1} + 0.020083 z^{-2}}{1 - 1.561018 z^{-1} + 0.641352 z^{-2}}, \tag{5}$$

$$y[n] = 0.020083\,x[n] + 0.040167\,x[n-1] + 0.020083\,x[n-2] + 1.561018\,y[n-1] - 0.641352\,y[n-2]. \tag{6}$$

Los polos son $p_{1,2} = 0.7805 \pm j0.1793$, con $|p| = 0.8008 < 1$, y hay un cero doble en $z = -1$ (Fig. 3).

IV-C. Estabilidad, fase lineal y relación con prototipos analógicos

El FIR no tiene realimentación: todos sus polos están en el origen y su respuesta impulsional es finita, de modo que $\sum |h[n]| < \infty$ y es estable para cualquier valor de los coeficientes. Además, la simetría $b_k = b_{N-k}$ hace que $H(e^{j\omega}) = A(\omega)e^{-j\omega N/2}$, con $A(\omega)$ real: la fase es lineal y todas las frecuencias se retrasan exactamente $N/2 = 10$ muestras (100 ms), sin deformar la forma de onda [1].

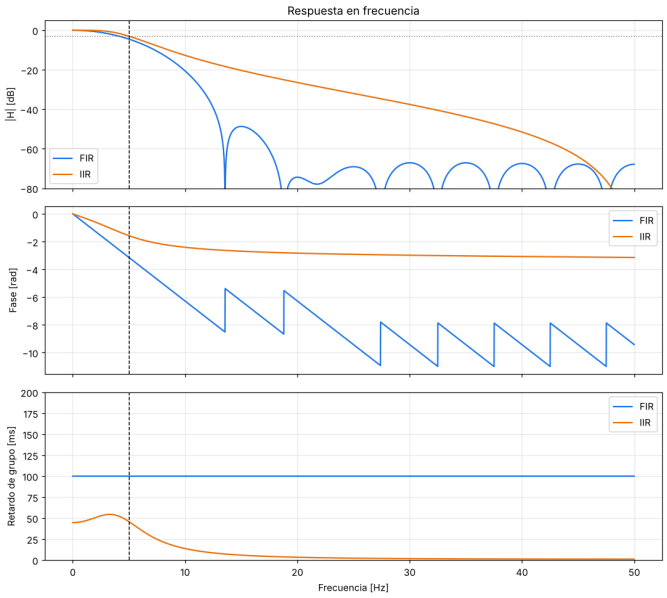


Figura 2. Magnitud, fase y retardo de grupo de ambos filtros.

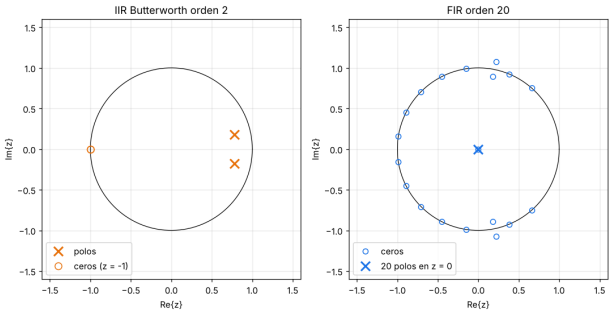


Figura 3. Diagrama de polos y ceros. El IIR tiene sus dos polos dentro del círculo unitario; el FIR tiene sus 20 polos en $z = 0$.

El IIR reutiliza salidas pasadas, y sus polos le permiten moldear la respuesta con muy pocos coeficientes; por ello logra un pasa-bajas útil con orden 2 (5 coeficientes), mientras que un FIR necesita muchos más para una selectividad comparable. Su diseño se apoya en prototipos analógicos ya tabulados (Butterworth, Chebyshev, elíptico): la transformación bilineal lleva el semiplano izquierdo de s al interior del círculo unitario, conserva la estabilidad del prototipo y lleva $s = \infty$ a $z = -1$, lo que explica el cero doble [2]. A cambio, su fase no es lineal.

La Fig. 2 muestra que en 5 Hz el IIR atenúa -3.0 dB y el FIR -4.5 dB; con diseño por ventana, f_c corresponde al punto de -6 dB. La diferencia importante está en la banda de rechazo: en 15 Hz el FIR atenúa -48.7 dB y el IIR solo -20.3 dB; en 30 Hz, -67.1 y -37.6 dB, respectivamente.

V. Resultados

V-A. Comparación temporal y espectral

La Fig. 4 compara, para R3, la señal cruda y las salidas en una ventana de 2 s y sus espectros. Ambos filtros eliminan

Tabla II
SNR DE ENTRADA Y SALIDA Y CAMBIO DEL VALOR MEDIO

	SNR_{ent}	FIR orden 20		IIR orden 2		$\Delta\bar{x}$ [mg]	
Reg.	[dB]	SNR	ΔSNR	SNR	ΔSNR	FIR	IIR
R1	50.32	61.20	10.87	60.16	9.84	−0.001	−0.003
R2	43.05	56.83	13.78	55.50	12.45	0.001	0.000
R3	35.12	50.00	14.88	48.83	13.72	0.017	−0.010

Tabla III
CRITERIOS SECUNDARIOS

	FIR	IIR
Orden / coeficientes	20 / 21	2 / 5
Retardo teórico [ms]	100.0	45.1
Retardo observado (escalón) [ms]	100	50
Sobrepico al escalón [%]	0	4.4
Tiempo de ejecución [μs]	31.8	12.4
Estabilidad	Sí (polos en $z = 0$)	Sí ($\lvert p\rvert = 0.80$)

la oscilación rápida y dejan una señal que fluctúa pocos mg alrededor del mismo valor medio. En frecuencia, el FIR reduce la componente sobre 12 Hz hasta tres o cuatro órdenes de magnitud por debajo de la del IIR, que conserva un residuo apreciable entre 10 y 40 Hz. Por debajo de 5 Hz los tres espectros coinciden: ningún filtro puede quitar el ruido que comparte banda con la señal útil.

V-B. SNR de salida y conservación de la media

La Tabla II y la Fig. 5 presentan los resultados principales. Ambos filtros conservan el valor medio: el mayor cambio fue de 0.017 mg (FIR en R3), es decir, menos del 0.002 % de la gravedad medida.

V-C. Criterios secundarios

La Tabla III reúne orden, retardo, tiempo de ejecución y estabilidad. El retardo teórico del IIR es su retardo de grupo en 0.5 Hz; el observado se midió como el tiempo al 50 % de la respuesta a un escalón unitario (Fig. 6), que simula una inclinación brusca de la IMU. El IIR responde en la mitad del tiempo, aunque con un sobrepico de 4.4 %; el FIR no presenta sobrepico. El tiempo de ejecución corresponde a filtrar el mismo archivo de 2000 muestras con `scipy.signal.lfilter` en un computador personal (mediana de 300 repeticiones).

V-D. Efecto de cambiar la frecuencia de corte y el orden

Para estudiar el compromiso entre reducción de ruido y retardo se repitió el cálculo sobre R3 variando f_c con los órdenes del enunciado y variando el orden con $f_c = 5$ Hz (Fig. 7 y Tabla IV). Al bajar f_c la mejora crece, pero el retardo del IIR aumenta rápidamente: con $f_c = 1$ Hz el IIR alcanza 20.7 dB de mejora, más que el FIR (16.0 dB), pero con 265 ms de retardo. El FIR mantiene siempre 100 ms porque su retardo depende solo del orden. Aumentar el orden del FIR a 40 apenas añade 0.4 dB y duplica el retardo; un IIR de orden 4 se acerca al FIR de orden 20 (14.2 frente a 14.9 dB) con 82.9 ms de retardo.

Tabla IV
ΔSNR EN R3 Y RETARDO PARA OTROS CORTES Y ÓRDENES

Variando f_c (ΔSNR [dB])				Variando el orden ($f_c = 5$ Hz)			
f_c	FIR	IIR	τ_{IIR} [ms]	Filtro	N	ΔSNR	τ [ms]
1	16.0	20.7	265	FIR	10	12.5	50
3	15.6	16.0	77	FIR	40	15.3	200
5	14.9	13.7	45	IIR	1	12.0	31
10	12.0	10.3	22	IIR	4	14.2	83
20	7.3	6.2	10	IIR	6	14.3	122

VI. INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN FIR–IIR

VI-A. Interpretación de la SNR

Como ambos filtros tienen ganancia unitaria en DC, P_s casi no cambia y ΔSNR equivale a $10\log_{10}(P_{n,\text{ent}}/P_{n,\text{sal}})$: mide cuánta potencia de ruido se eliminó. La mejora crece de R1 a R3 porque, con el motor encendido, el ruido se concentra en la banda de rechazo; en R1 predomina el ruido propio del sensor, más uniforme en frecuencia, y una mayor fracción cae dentro de 0–5 Hz, donde no puede eliminarse. El FIR obtiene en todos los casos 1.0–1.3 dB más que el IIR porque su atenuación en la banda donde está la vibración es mucho mayor.

VI-B. Ventajas y desventajas

El **FIR** es siempre estable, tiene fase lineal (retardo igual en todas las frecuencias y sin sobrepico) y mayor atenuación en la banda de rechazo para el orden pedido. Sus desventajas son un retardo de 100 ms, 21 multiplicaciones por muestra y un tiempo de ejecución 2.6 veces mayor. El **IIR** necesita solo 5 coeficientes, se ejecuta más rápido, tiene la mitad del retardo en la banda útil y se diseña a partir de prototipos analógicos. A cambio, su fase no es lineal (sobrepico de 4.4 % al escalón), su estabilidad depende de que los polos permanezcan dentro del círculo unitario (sensible a la cuantización de coeficientes en aritmética de punto fijo) y su atenuación de la vibración es menor.

Por tanto, el filtro con mayor SNR no es necesariamente la mejor elección mecatrónica: si la aceleración filtrada se usa para realimentar un lazo de control o estimar inclinación, 100 ms de retardo añaden un desfase que reduce el margen de fase. En este caso, sacrificar 1.2 dB a cambio de la mitad del retardo y de la cuarta parte de los coeficientes favorece al IIR.

VII. FILTRO ANALÓGICO ANTIALIAS Y FILTRO DIGITAL

El filtro antialias es analógico y actúa *antes* del muestreo: debe atenuar todo contenido por encima de $f_s/2$ porque, una vez muestreado, ese contenido se repliega en la banda 0–$f_s/2$ y se vuelve indistinguible de la señal. Ningún filtro digital posterior puede deshacer el aliasing. El filtro digital, en cambio, actúa sobre las muestras ya tomadas y solo puede separar componentes que estén correctamente representadas dentro de 0–$f_s/2$.

En la MPU6050 este papel lo cumplen el filtro interno del convertidor y el filtro pasa-bajas digital configurable (DLPF) del sensor [3]. En este trabajo el DLPF se dejó en su ancho

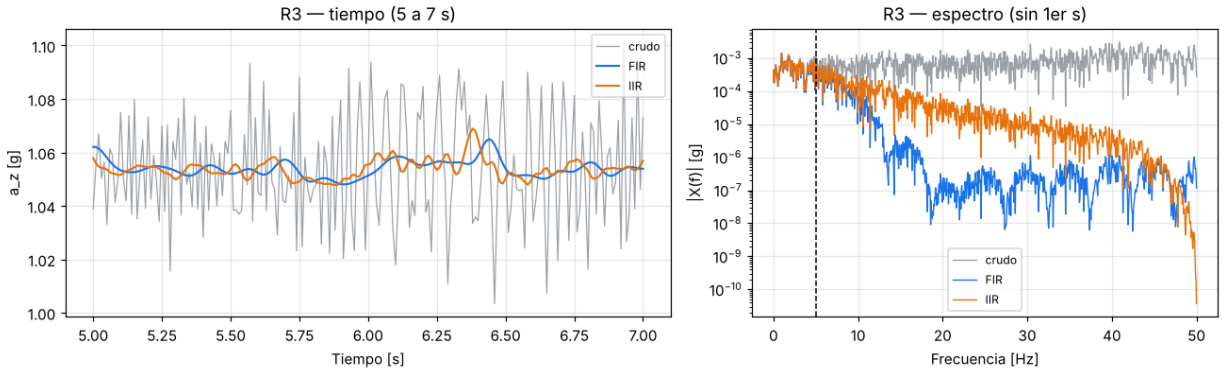


Figura 4. R3 (PWM 255). Izquierda: señal cruda y salidas FIR e IIR entre 5 y 7 s. Derecha: espectros sin el primer segundo.

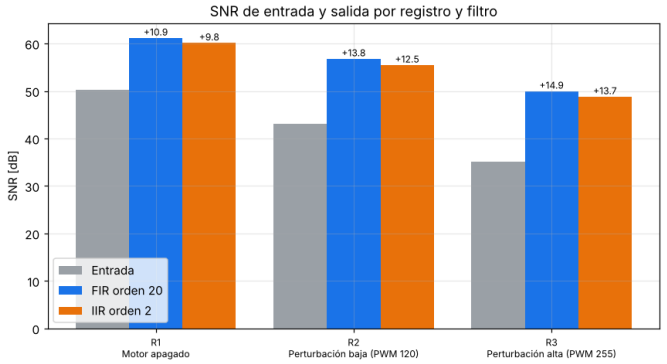


Figura 5. SNR de entrada y de salida de cada filtro; sobre las barras se indica la mejora ΔSNR.

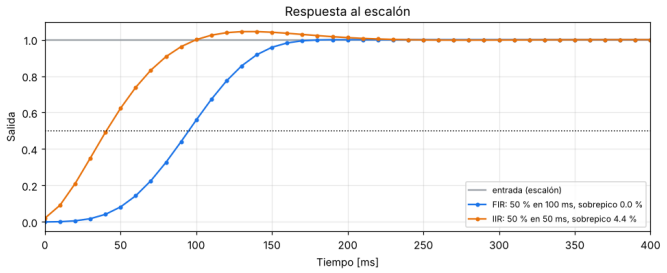


Figura 6. Respuesta al escalón unitario de ambos filtros.

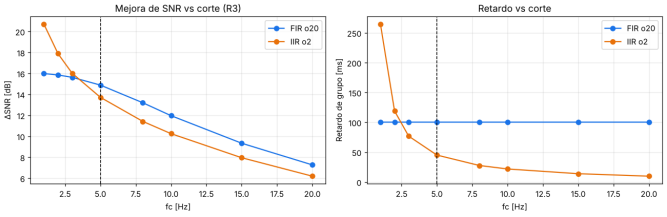


Figura 7. Mejora de SNR (izquierda) y retardo de grupo (derecha) en función de la frecuencia de corte, para R3.

de banda máximo (260 Hz) para que el filtrado lo hicieran los filtros estudiados, mientras que la lectura se hizo a 100 Hz. Por ello, componentes de vibración entre 50 y 260 Hz (el motor 130 gira a varios miles de rpm) pueden haberse replegado como ruido de baja frecuencia; parte de los picos de 15 y 30 Hz podría tener ese origen. Configurar el DLPF en 44 Hz o 21 Hz cumpliría la función antialias para $f_s = 100$ Hz.

VIII. Limitaciones

- La métrica supone señal constante: solo es válida con la IMU quieta. Un corte muy bajo daría más SNR, pero eliminaría la dinámica real si la IMU se moviera.
- P_s incluye el desplazamiento de fábrica del sensor (1.054 g en lugar de 1 g), lo que eleva la SNR absoluta en unos 0.46 dB; el efecto se cancela en ΔSNR.
- En R3 el ruido disminuyó durante el registro (desviación de 387 a 249 LSB entre el primer y el último cuarto), probablemente por la descarga de las baterías: el ruido no es estacionario.
- Se usó un solo eje y una sola repetición por condición; los tiempos de ejecución se midieron en un PC con SciPy y no en la ESP32.
- El DLPF interno no se configuró como antialias, por lo que puede haber componentes replegadas en los registros.

IX. Conclusiones

La vibración del motor redujo la SNR de la IMU de 50.3 a 35.1 dB, con más del 90 % del ruido por encima de 5 Hz. Con el mismo corte de 5 Hz, el FIR de orden 20 mejoró la SNR entre 10.9 y 14.9 dB y el IIR Butterworth de orden 2 entre 9.8 y 13.7 dB; ninguno alteró el valor medio asociado con la gravedad en más de 0.02 mg y ambos son estables. El FIR atenúa más la vibración y tiene fase lineal, pero con 100 ms de retardo y 21 coeficientes; el IIR logra casi la misma mejora con 5 coeficientes y unos 45 ms de retardo.

Como regla de selección se propone: *usar IIR cuando la señal útil es de baja frecuencia y el retardo o el costo de cómputo son críticos (control en tiempo real, microcontroladores); usar FIR cuando se requiere fase lineal, ausencia de sobrepico o máxima atenuación, y el sistema tolera un retardo de $N/2$ muestras (procesamiento fuera de línea, análisis de forma de onda).* Para este sistema mecatrónico se recomienda

el IIR, complementado con un antialias adecuado configurando el DLPF del sensor.

REFERENCIAS

[1] A. V. Oppenheim y R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2010.

[2] J. G. Proakis y D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2007.

[3] InvenSense, "MPU-6000 and MPU-6050 Register Map and Descriptions," Rev. 4.2, 2013.

[4] P. Virtanen *et al.*, "SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020.